# TAHA AKAJJAJ

**ÉLÈVE-INGÉNIEUR — DATA SCIENCE, MACHINE LEARNING & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (BAC+5 / PFE)**

Stage PFE 6 mois dès le 1er Février 2027 | Paris / Mobilité France entière | +212 6 82 73 01 97 | **tahaakajjaj97@gmail.com**

**Portfolio** | **LinkedIn** | **GitHub**

## RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Élève-Ingénieur en 5ème année à l'EMSI Rabat (cursus Data Science & IA), spécialisé en Machine Learning, Deep Learning, architectures d'IA Générative et **nettoyage de données complexes**. Solide maîtrise de **Python** (PyTorch, Scikit-learn, Pandas, NumPy), du **SQL analytique** et des pipelines de données de bout en bout. Concepteur de solutions complètes : moteur de recommandation latent sous PyTorch, agent conversationnel Text-to-SQL (Ask Data Prototype, exactitude validée à 92%) et système de vision avec explicabilité algorithmique (Grad-CAM). Expérience en entreprise chez ENOVAsRT sur la fiabilisation de flux de données transactionnelles (taux d'erreur résiduel < 0.1%) et l'ingénierie d'APIs REST sous FastAPI/OpenAPI. Pratique confirmée de la **visualisation décisionnelle** pour interlocuteurs techniques et métiers (**Streamlit**, **Power BI**). Rigueur mathématique, esprit de recherche appliquée et veille technologique active sur les modèles fondationnels. Anglais courant. Recherche un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès le **1er février 2027** en **Data Science / Intelligence Artificielle**.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES & DATA SCIENCE

**Machine Learning & Deep Learning :** Modèles prédictifs et non-supervisés (Scikit-learn, XGBoost, Random Forest), réseaux de neurones profonds & vision (PyTorch, CNN, U-Net, OpenCV, Grad-CAM), systèmes de recommandation (auto-encodeurs, filtrage collaboratif), séries temporelles, clustering (k-means, DBSCAN), validation statistique

**IA Générative, LLMs & Systèmes Agentiques :** Architectures RAG hybrides (FAISS, Sentence Transformers), Tool Calling & Text-to-SQL, agents analytiques autonomes, prompt engineering & grounding sémantique, intégration de LLMs (Llama 3, Ollama, API Gemini), Model Context Protocol (MCP)

**Data Engineering & Nettoyage de Données :** Ingestion et nettoyage de données complexes et massives (Pandas, NumPy), requêtes SQL avancées (PostgreSQL, CTEs, fenêtrage analytique), modélisation relationnelle, notions de traitement distribué (PySpark)

**Restitution Décisionnelle, MLOps & Outils :** Dashboards interactifs & visualisation (Streamlit, Power BI, Plotly), APIs REST (FastAPI, Swagger/OpenAPI), conteneurisation Docker, versioning Git/GitHub, tests unitaires (pytest), méthodologie Agile Scrum

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**ENOVAsRT — Rabat, Maroc** **Juillet 2025 – Août 2025**

*Stagiaire Ingénieur Data & Backend (Python / PostgreSQL / REST API / Nettoyage de Données & Qualité)*

- **Nettoyage & Fiabilisation de Données Transactionnelles :** Restructuration de schémas relationnels sous PostgreSQL pour 15+ entités métiers critiques ; développement de pipelines Python d'ingestion et de contrôle qualité automatisés éliminant les anomalies (taux d'erreur résiduel < 0.1%).
- **APIs REST & Spécifications OpenAPI :** Conception d'endpoints asynchrones sécurisés sous FastAPI et documentation exhaustive sous Swagger/OpenAPI assurant l'interopérabilité fluide entre couches logicielles et analytiques.
- **Cadrage & Collaboration Agile :** Participation active aux sprints Scrum, animation de points de suivi et garantie de la conformité des données auprès des parties prenantes.

## PROJETS CLÉS — DATA SCIENCE, IA GÉNÉRATIVE & DEEP LEARNING

**Agent Conversationnel Analytics & Pipeline Text-to-SQL (Ask Data Prototype)** **2025**

*Stack : Python, FastAPI, FAISS, Sentence Transformers, Llama 3, SQL, Streamlit | Projet Personnel*

- **Agent IA & Tool Calling :** Moteur autonome traduisant des requêtes métier complexes exprimées en langage naturel en requêtes SQL précises avec exécution dynamique sur base relationnelle.
- **Grounding & Évaluation Sémantique :** Injection de dictionnaires de métriques pour bannir les hallucinations ; banc de tests validant une exactitude sémantique à 92% et restitution instantanée sous Streamlit.

**NeuroScan AI — Deep Learning, Vision & Explicabilité Algorithmique (XAI)** **2025 – 2026**

*Stack : PyTorch, Pandas, OpenCV, FastAPI, Grad-CAM, Scikit-learn | PFE — EMSI Rabat |* ***GitHub***

- **Modélisation & Benchmarking :** Prétraitement de données denses sous Pandas/NumPy et entraînement de modèles profonds sous PyTorch avec fonctions de perte adaptées aux classes déséquilibrées.
- **Explicabilité & API REST :** Intégration de cartes d'activation Grad-CAM pour interpréter visuellement les prédictions du modèle et packaging sous forme d'API REST FastAPI.

**Moteur de Recommandation & Auto-Encodeur Latent (Spotify Recommender)** **2024**

*Stack : Python, PyTorch, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Streamlit | Projet R&D & Modélisation*

- **Espace Latent & Compression :** Auto-encodeur profond sous PyTorch réduisant 20+ descripteurs audio continus dans un espace latent compact à 8 dimensions (perte MSE de 0.015).
- **Algorithme de Recommandation :** Filtrage par similarité cosinus vectorisée dans l'espace latent avec interface interactive de simulation sous Streamlit.

**Couche Critique CIL (Critical Invariant Layer) — Détection d'Anomalies de Flux** **2025 – 2026**

*Stack : Python, FastAPI, Docker, Prometheus, Invariants Statistiques | Projet Industriel INTELLCAP*

- **Surveillance & Observabilité :** Moteur temps réel fondé sur des invariants statistiques pour identifier les dérives de flux de données sans effet boîte noire, supervisé sous Docker et Prometheus.

## FORMATION ACADÉMIQUE

**EMSI — École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, Rabat** **2022 – Présent**

**Diplôme d'Ingénieur d'État en Informatique & Réseaux (Spécialisation : Data Science & IA, BAC+5)**

*Modules clés : Machine Learning, Deep Learning, NLP & LLMs, Architectures Big Data & Cloud, Nettoyage de Données Complexes, MLOps, Business Intelligence*

**Lycée Scientifique — Maroc** **2019**

Baccalauréat Scientifique

## LANGUES & ATOUTS PROFESSIONNELS

**Langues :** Français (Courant) | Anglais (Courant) | Arabe (Langue maternelle) | Espagnol (Intermédiaire - séjour d'études)

**Atouts :** Rigueur scientifique et mathématique, autonomie de bout en bout (du nettoyage de données brutes à la mise en production de modèles), communication fluide et vulgarisation auprès d'équipes pluridisciplinaires.